

济南市 2021 年九年级学业水平考试

物理试题

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项最符合题目的要求）

1. 下列各种微观粒子中，带负电的粒子是（ ）

- A. 原子 B. 电子 C. 质子 D. 中子

2. “朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”李白这首脍炙人口的七言绝句，描绘了一幅阐述运动相对性的完美画卷，诗中的意境如图所示。从物理学的角度看，我们说舟中人是静止的，所选的参照物是（ ）

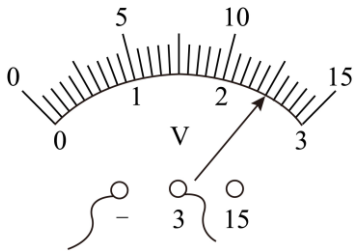


- A. 白帝 B. 江陵 C. 两岸 D. 轻舟

3. 在周日的升旗仪式，海右中学的全体师生高唱国歌。这里的“高”指的是声音的（ ）

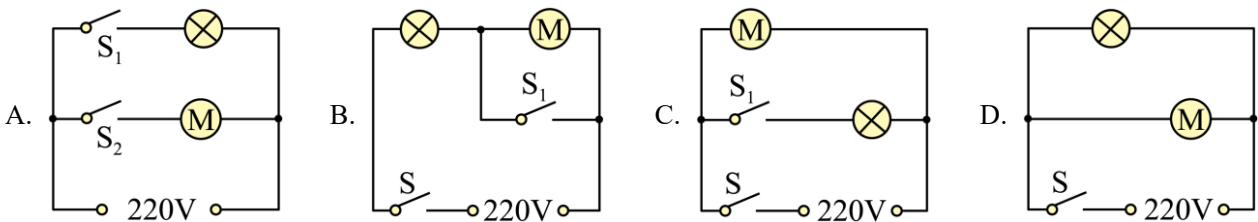
- A. 响度大 B. 音调高 C. 音色美 D. 节奏快

4. 如图所示是电压表的表盘，其示数是（ ）

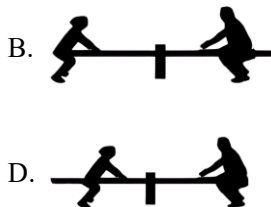
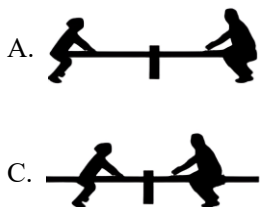


- A. 2.05V B. 2.5V C. 10.5V D. 12.5V

5. 抽油烟机是现代家庭的“好帮手”，它内部装有照明灯和电动机。使用时，有时需要照明灯和电动机各自独立工作，有时需要它们同时工作。下列如图所示的电路中，符合上述要求的是（ ）



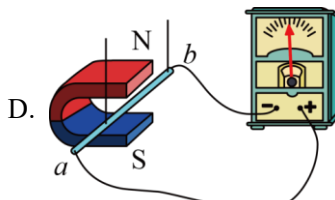
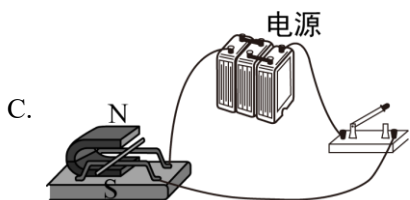
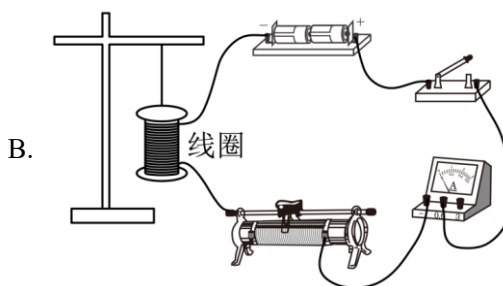
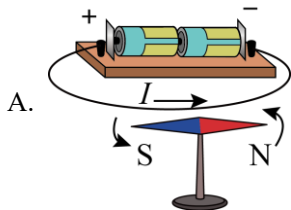
6. 爸爸领着小明玩跷跷板。下图中，最有可能让跷跷板在水平方向上保持平衡的是（ ）



7. 一位电视台记者在报道某工厂“淘汰落后产能、促进新旧动能转换”仅上半年就节电 $15000\text{kW}\cdot\text{h}$ 的时候，手举一只理发用的电吹风说：“这只电吹风是 1500W 的，也就是 1.5kW ，这个厂节省的电力可以开动 10000 个这样的电吹风。”这位记者的报道中弄混了两个重要的电学概念。这两个概念是电能和（ ）

- A. 电流 B. 电阻 C. 电功率 D. 电功

8. 如图所示为“机器人餐厅”的机器人为顾客送餐时的情景。机器人接到指令后，内部的电动机会驱动其底部的轮子将美食送到指定客人的桌边。制作电动机依据的是下列四幅图中的（ ）



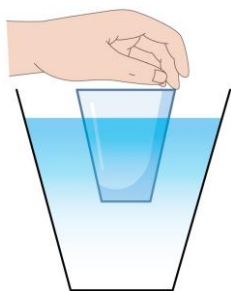
9. 周末，小丽跟妈妈去千佛山游玩，如图所示，小丽和妈妈乘坐缆车匀速上山时，她们的（ ）



- A. 势能减小 B. 势能增大 C. 动能减小 D. 动能增大

10. 学习浮力时，老师组织同学们进行了以下体验活动：将一个密闭的圆柱形空筒放在装有水的深桶中，如图所示用手试着慢慢把它竖直压入水中，体会手的感受；空筒全部没入水中后，继续试着把它压向桶

底，体会手的感受。根据活动中的感受，大家提出了以下四个问题。其中最具有探究价值且易于探究的科学问题是（ ）



- A. 手的感受与物体所受到的浮力大小有什么关系
- B. 浮力的大小与浸入液体的物体形状有什么关系
- C. 浮力的大小与物体排开液体的体积有什么关系
- D. 浮力的大小与物体浸入液体的深度有什么关系

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项符合题目的要求）

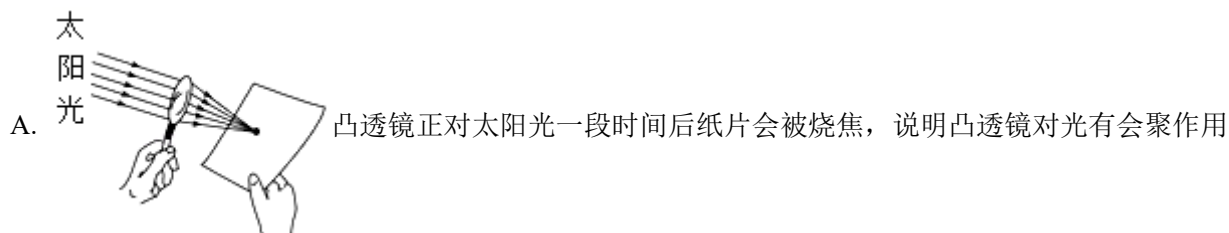
11. 实践证明，“测体温”、“勤洗手”、“要消毒”及“戴口罩”等措施可以有效防止新冠病毒的传播。对这些措施中相关数据的估测，符合实际的是（ ）

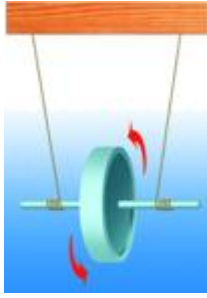
- A. “测体温”：人体 正常体温约为 37°C
- B. “勤洗手”：每次洗手时间应不少于 20s
- C. “要消毒”：一张消毒湿巾厚度的为 2nm
- D. “戴口罩”：一只医用外科口罩质量约为 3g

12. 所有推动社会发展 科学知识和规律，都是经过众多科学家长期，艰苦地科学探究得来的。下列关于科学家及其发理的陈述，符合物理学发展历史的是（ ）

- A. 牛顿总结了伽利略等人的研究成果，概括出著名的牛顿第一定律
- B. 托里拆利通过马德堡半球实验，成为证明大气压强存在的第一人
- C. 焦耳对电流热效应进行了大量的实验研究，最后归纳出焦耳定律
- D. 奥斯特发现了电磁感应现象，进一步揭示了电磁之间的相互联系

13. 关于以下如图所示的实验现象及说明的问题，下列说法正确的是（ ）





- B. 滚摆上下运动过程中达到的最高点越来越低，说明这一过程中能量不守恒



- C. 向两张纸的中间吹气时它们会互相靠近，说明气体在流速大的地方压强小



- D. 玻璃板上 铁屑有规则分布，说明通电螺线管周围玻璃板平面内存在磁场

14. “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”。唐代诗人高骈的诗作《山亭夏日》，堪称文学与科学完美结合的典范。这首诗的诗句中涉及的物理知识，下列说法正确的是（ ）

- A. “绿树阴浓夏日长”中的“绿树”是由于太阳光照到树叶上发生了色散
- B. “楼台倒影入池塘”中的“楼台倒影”是楼台通过池塘水面所成的虚像
- C. “水晶帘动微风起”中的“帘动”说明风施加的力改变了帘的运动状态
- D. “满架蔷薇一院香”中的“一院香”是因为分子在不停地做无规则运动

15. 根据“祝融号”火星车发回的遥测信号确认，2021年5月15日7时18分，“天问一号”着陆巡视器与环绕器分离后进入火星大气层。经过减速，在距离火星表面100m高度处悬停、避障、缓冲，成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区。又根据遥测数据判断，5月22日10时40分，“祝融号”火星车已安全驶离着陆平台，到达火星表面，开始巡视探测，如图所示。红色火星上有了中国印迹！下列说法正确的是（ ）



- A. 着陆巡视器在进入火星大气层后减速下落的过程中，机械能转化为内能
- B. 着陆巡视器在距离火星表面100m高度处悬停时，受到了平衡力的作用
- C. “祝融号”火星车的太阳能电池阵，是用半导体材料和金属导体制成的

D. “祝融号”火星车发回的遥测信号和数据，是利用超声波来传递的

三、非选择题（本大题共 6 小题，共 50 分）

16. （1）高速公路上常常会见到“限速”或“保持车距”的提示牌。对于高速行驶的汽车，“限速”和“保持车距”可以有效避免突发情况下急刹车时，由于汽车具有_____不能及时停住而造成交通事故。炎热的夏日，驾车行驶在平直的高速公路上，常常会看到公路远处似乎有“积水”，“积水”中还有汽车、电线杆等物体的倒影，如图 1 所示，但行驶至该处时“积水”却消失了。这种现象称之为“公路盛景”，是由于光通过不均匀的空气时发生_____形成的。

（2）2020 年的冬天特别寒冷，早起锻炼的小丽和小军冻得伸不出手，于是分别采取了如图 2 中图甲和图乙所示的取暖方式。从物理学的角度来看，小丽是通过_____（选填“做功”或“热传递”）来增加手的内能的，小军是通过_____（选填“做功”或“热传递”）来增加手的内能的。

（3）目前，我国已经具备了风光水核电等清洁能源设备的产业链制造能力，水电、风电、光伏发电累计装机容量均居世界首位。其中，水电、风电、光伏发电消耗的能源——水能、风能、太阳能都属于_____（选填“可再生”或“不可再生”）能源；核电站是利用原子核_____（选填“裂变”或“聚变”）释放的能量来发电的。



图1



图2

17. 如图所示为国庆 70 周年阅兵中首次亮相的 ZTQ - 15 式轻型坦克，它能适应水网地带、山地、高原等环境恶劣地区作战。据网络消息，该型坦克重 $3.5 \times 10^5 \text{N}$ ，履带与地面的总接触面积约 3.5m^2 。求该轻型坦克对水平地面的压强。

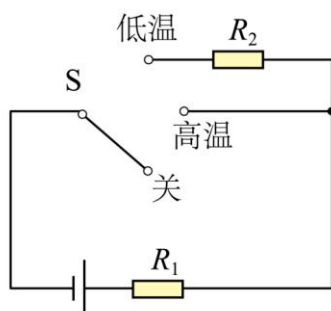


18. 小亮家新买了一辆汽车，车上的座椅垫具有电加热功能，如图甲所示。通过观察和研究，他了解到该座椅垫有“高温”、“低温”和“关”三个挡位，“高温”挡功率为 36W ，“低温”挡功率为 20W 。该座椅垫加热部分的电路简图如图乙所示，电源电压为 24V ，S 为挡位切换开关。 R_1 和 R_2 为电热丝。当座椅垫处于“高温”挡加热时，通过计算回答：

- (1) 通过座椅垫的电流是多少安？
- (2) 电热丝 R_1 的阻值是多少欧？
- (3) 座椅垫工作 5min 产生的热量是少焦？



甲



乙

19. 随着国家发展改革委员会对《济南市城市轨道交通第二期建设规划（2020~2025 年）》的批复，我市地铁建设步入快车道。如图为济南地铁建设某工地，工人在 20s 内用塔吊将质量为 2500kg 的混凝土预制件匀速提升了 6m。若这个混凝土预制件的密度为 $2.2 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。g 取 10N/kg，通过计算回答：

- (1) 它受到的重力是多少牛？
- (2) 它的体积是多少米³？
- (3) 在提升它的过程中，塔吊对它做了多少焦的功？
- (4) 塔吊对它做功的功率是多少瓦？



20. (1) 放学回家的路上，小民发现骑自行车下坡时，会越来越快。为了研究物体从斜面上滑下时速度的变化，他用小车、斜面、挡板等器材进行了实验。

- ① 实验中，除了电子停表外，小民还需要的测量工具是_____。
- ② 小民某次实验时，在斜面上选定了间距均为 40.00cm 的 A、B、C、D 四个位置，小车经过各位置时电子停表显示的时间如图 1 所示。

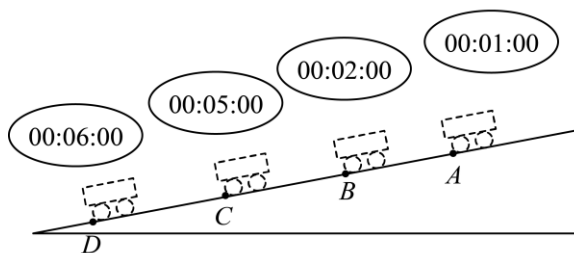


图1

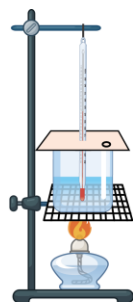


图2

由图中数据判断可知，小车沿斜面滑下的运动是_____（选填“匀速”或“变速”）直线运动。

③完成实验后，小民在评估时意识到，时间不容易测准。在测量时间时，以下做法中能减小测量误差的是_____。

- A.熟练使用电子停表
- B.适当减小斜面的倾角
- C.适当减小选定位置的间距
- D.用光电计时器代替电子停表

（2）如图2所示是小明“观察水 沸腾”的实验装置。

①在组装该实验装置时，小明首先应当根据_____（选填“酒精灯”、“酒精灯火焰”或“酒精灯外焰”）的高度调节并固定放置石棉网和铁圈的位置。

②在对水进行加热的过程中，小明判断烧杯中水沸腾的依据是_____。

- A.水中有大量气泡上升、变大到水面破裂
- B.温度计的示数已经达到了 100°C
- C.温度计 示数在一段时间内保持不变
- D.温度计的示数不变后还需要继续加热

③小明为了验证“水在沸腾过程中需要继续吸收热量”，他可以在水沸腾一段时间之后_____，观察水是否能继续沸腾。

21. 小刚用如图所示的实验器材来研究调光台灯的工作原理，并连接了部分实验电路。

（1）小刚在连接实验电路之前，应该首先将开关_____；

（2）请你用笔画线代替导线，帮小刚连接成完整的实验电路，并让开关闭合时滑动变阻器连入电路的电阻最大_____；

（3）小刚连接完成上述实验电路，检查无误后，闭合开关。发现小灯泡不亮。小刚想：是不是电路中某处发生了断路？此时，小刚检验实验电路是否发生断路最简单的操作是：_____，观察小灯泡是否发光；

（4）小强认为在电路中连入一只电流表，观察电流表是否有示数也能判断电路是否发生了断路。若按照小强的方法进行判断，电流表可以串联在这个电路中的_____。

A.电源和开关之间

B.开关和小灯泡之间

C.小灯泡和滑动变阻器之间

D.滑动变阻器和电源之间

